

학년 _____ 반 _____ 번호 _____ 이름 _____

답은 **지정된 칸 안에** 쓰고 계산 과정은 **지우지 말 것**. 분수는 **기약분수**, 근호는 **벗기지 말고 그대로** 둔다.

자료 1 · 서평 세 편

어떤 책에 달린 서평 P, Q, R를 (**그림, 감동, 이야기, 정보, 쉽다**)가 나타난 횟수로 적으면 다음과 같다. A_P 는 P에 **한 번 이상** 나타난 낱말의 집합이다.

서평	벡터	단어 집합
P	$P = (0, 0, 1, 2, 2)$	$A_P = \{\text{이야기, 정보, 쉽다}\}$
Q	$Q = (0, 2, 4, 1, 2)$	$A_Q = \{\text{감동, 이야기, 정보, 쉽다}\}$
R	$R = (1, 1, 1, 0, 1)$	$A_R = \{\text{그림, 감동, 이야기, 쉽다}\}$

유사도를 이용한 텍스트 분류

_____ / 12점

1-1 세 서평의 짝마다 **유클리드 유사도** L 을 구하고, 이 기준에서 가장 유사한 두 서평을 고르시오.

계산 과정

$L(P, Q)$	$L(Q, R)$	$L(R, P)$	가장 유사한 두 서평

1-2 세 서평의 짝마다 **코사인 유사도** C 를 구하고, 이 기준에서 가장 유사한 두 서평을 고르시오.

계산 과정 ($|P|$, $|Q|$, $|R|$ 부터 구할 것)

$C(P, Q)$	$C(Q, R)$	$C(R, P)$	가장 유사한 두 서평

1-3 세 서평의 짝마다 **자카드 유사도** J 를 구하고, 이 기준에서 가장 유사한 두 서평을 고르시오.

계산 과정

$J(A_P, A_Q)$	$J(A_Q, A_R)$	$J(A_R, A_P)$	가장 유사한 두 서평

세 유사도의 비교와 해석

_____ / 8점

2-1 세 유사도가 각각 무엇을 재는지 구분하여 쓰시오.

유사도	무엇을 재는가
유클리드 L	
코사인 C	
자카드 J	

2-2 1-1, 1-2, 1-3에서 가장 유사한 짝이 서로 다르게 나왔다. 그 까닭을 각 유사도가 재는 대상과 관련지어 설명하십시오.

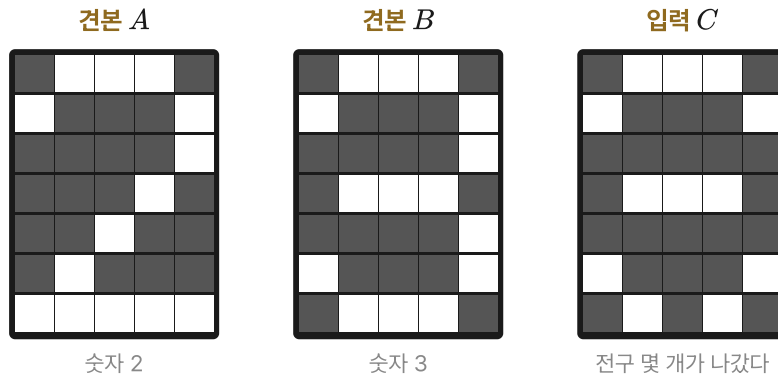
※ 앞에서 구한 값을 직접 인용하여 근거로 들 것.

2-3 세 서평 중 하나만 골라 이 책의 대표 서평으로 걸어 두려고 한다. 어떤 유사도를 기준으로 삼을지 먼저 밝히고, 그 기준에서 대표 서평을 고른 뒤 까닭을 쓰시오.

※ 기준으로 삼은 유사도를 쓰지 않으면 근거를 인정하지 않는다.

자료 2 · 전광판에 뜬 숫자

가로 5, 세로 7인 전광판이 있다. 켜진 칸을 1, 꺼진 칸을 0으로 적으면 각 화면은 7×5 행렬이 된다. 견본 A는 숫자 2, 견본 B는 숫자 3이고, 전구 몇 개가 나간 채로 **입력 C**가 들어왔다.



해밍 거리와 퍼셉트론을 이용한 이미지 분류

_____ / 12점

3-1 해밍 거리 $H(C, A)$ 와 $H(C, B)$ 를 구하고, 이 기준에서 C를 어느 숫자로 분류할지 쓰시오.

* 가로줄마다 값이 다른 칸의 개수를 세어 적은 뒤 합할 것.

가로줄	1	2	3	4	5	6	7	합 = H
C와 A								
C와 B								
판정	C는 숫자 _____ 이다.							

3-2 견본을 그대로 가중치로 쓴 퍼셉트론의 출력값은 **둘 다 켜진 칸의 개수**를 견본의 켜진 칸 개수로 나눈 값이다. P와 P'을 구하고, 이 기준에서 C를 분류하시오.

퍼셉트론	둘 다 켜진 칸 수	견본의 켜진 칸 수	출력값 (기약분수)
P — A일 가능성			
P' — B일 가능성			
판정	C는 숫자 _____ 이다.		

